

勤怠管理システム

基本設計書

最終実装反映版

本書は、納品済みソースコード・Publish 版・データベースの最終実装内容を基準として、画面、機能、データ、権限および運用の基本構成を定義する。

対象会社	株式会社 NEXT SOLUTION
対象規模	社員 約 150 名
システム名	勤怠管理システム
文書名	基本設計書
版数	第 2.0 版（最終実装反映版）
作成者	イスロム
作成年月	2026 年 7 月

0. 文書管理

0.1 文書情報

項目	内容
システム名	勤怠管理システム
文書名	基本設計書
対象会社	株式会社 NEXT SOLUTION
業務区分	IT サービス業務
対象社員数	約 150 名
開発形態	Web システム開発（現在の納品形態は Windows ローカル実行）
作成者	イスロム
作成年月	2026 年 7 月
文書版数	第 2.0 版（最終実装反映版）

0.2 改訂履歴

版数	改訂年月	改訂内容	作成者
1.0	2026 年 7 月	初版作成。ログイン、打刻、勤怠履歴、社員管理、月別集計、勤怠修正、有給申請を中心に設計。	イスロム
2.0	2026 年 7 月	最終実装に合わせ、認証強化、社員別勤務条件、打刻証跡、会社カレンダー、欠勤管理、有給詳細管理、CSV、月次締め、操作ログ等を全面反映。	イスロム

0.3 本書の目的と位置付け

本書は、要件定義書で定義した業務要件を、実装可能な画面構成、画面遷移、機能構成、データ構成、URL、権限、共通制御および運用構成へ具体化する基本設計書である。詳細なクラス内処理、メソッド単位の分岐、SQL 相当条件、入力属性および例外処理は、詳細設計書で定義する。

優先順位

旧版の基本設計書と最終実装内容に相違がある場合、本改訂版および最終実装済みソースコードを優先する。

0.4 参照文書・成果物

区分	名称	本書との関係
上位文書	勤怠管理システム 要件定義書	業務範囲、機能要件、権限、受入条件の基準
下位文書	勤怠管理システム 詳細設計書	Controller、Service、Model、ViewModel、画面項目、処理手順の詳細化
実装成果物	AttendanceManagementSystem_SourceCode	最終実装済み C# / Razor / EF Core ソースコード
実行成果物	AttendanceManagementSystem_Publish	ローカル実行用 Publish 済みアプリケーション
DB 成果物	AttendanceManagementSystemFinalDb.bak	最終確認済み SQL Server データベースバックアップ

0.5 目次（章構成）

章	内容
1	基本設計方針
2	システム概要・構成
3	利用者・権限設計
4	業務・共通設計方針
5	画面一覧
6	画面遷移設計
7	共通画面設計
8	個別画面基本設計
9	機能基本設計
10	データベース基本設計
11	アプリケーション構成設計
12	URL・Action 設計
13	入力チェック・メッセージ設計
14	セキュリティ設計
15	非機能設計
16	配備・運用設計
17	テスト・受入設計
18	対象外・将来拡張
19	まとめ
付録	画面・機能・データ対応表 / 主要設計 ID 一覧

1. 基本設計方針

1.1 設計対象

本基本設計は、認証から日次打刻、申請承認、月次集計、月次締め、監査ログまでの一連の勤怠業務を対象とする。画面数は最終実装に合わせて 25 画面、主要テーブルは 11 テーブルとする。

設計領域	対象内容
認証・アカウント	共通ログイン、ログアウト、5 回失敗ロック、15 分自動解除、初回パスワード変更、本人変更、管理者再発行・ロック解除
社員管理	社員一覧、登録、編集、有効・無効、部署、権限、入社日、社員別勤務条件
日次勤怠	出勤、退勤、勤務条件スナップショット、休憩、実働、遅刻、残業、未打刻アラート
申請・承認	勤怠修正申請・履歴・承認・却下、有給申請・承認・却下・コメント
休暇・カレンダー	有給付与、出勤率、繰越、失効、予約、年 5 日、会社カレンダー
月次管理	勤怠一覧、欠勤確定・取消、月別集計、CSV、月次締め・再開・履歴
監査	GPS・端末打刻ログ、操作ログ、検索・ページング

1.2 設計原則

- MVC 構成を基本とし、Controller、Service、Model、ViewModel、View の責務を分離する。
- 社員は本人データのみ、管理者は管理対象全体を扱うロールベース制御とする。
- 勤務条件変更による過去データ再計算の不整合を防ぐため、出勤時点の勤務条件を勤怠へ保存する。
- 会社勤務日、休日、有給、欠勤、未打刻を明確に分離して表示・集計する。
- 申請承認、月次締め、パスワード操作等の重要処理は操作ログへ残す。
- 画面表示、CSV、DB の結果が同じ業務ルールを参照するよう Service 層へ共通処理を集約する。
- 現在の納品版はローカル実行を前提とし、インターネット公開構成は別途設計対象とする。

1.3 表記・設計 ID

ID 種別	形式	例	用途
画面 ID	SC-XX	SC-03	画面一覧、画面基本設計、遷移対応
機能 ID	FN-分類-XX	FN-ATT-02	機能基本設計の識別
テーブル ID	TB-XX	TB-03	データ基本設計の識別
共通制御 ID	CM-XX	CM-SEC-01	権限、メッセージ、日時形式等の識別

2. システム概要・構成

2.1 システム概要

本システムは、株式会社 NEXT SOLUTION の約 150 名を対象とする Web 勤怠管理システムである。社員は出勤・退勤、勤怠履歴、修正申請、有給申請、会社カレンダーおよび有給残高を利用する。管理者は社員、勤怠、欠勤、申請、有給、カレンダー、月次集計、月次締め、打刻ログおよび操作ログを管理する。

2.2 論理システム構成

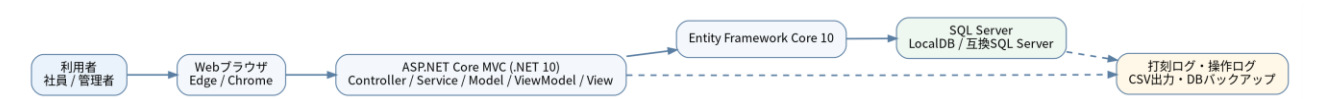


図 2-1 論理システム構成

層・構成要素	採用技術	主な責務
クライアント	Microsoft Edge / Google Chrome	Razor 画面表示、入力、JavaScript による現在時刻・GPS 取得
プレゼンテーション	ASP.NET Core MVC View / ViewModel	日本語 UI、入力エラー、状態色分け、検索・一覧表示
アプリケーション	Controller / Service	認証、業務チェック、計算、承認、ログ、月次締め
データアクセス	Entity Framework Core 10	SQL Server への CRUD、関連、索引、Migration 管理
データベース	SQL Server Express LocalDB / SQL Server	社員、勤怠、申請、有給、カレンダー、ログ、締め情報の保持

2.3 使用技術

項目	採用内容
開発言語	C#
フレームワーク	ASP.NET Core MVC (.NET 10)
フロントエンド	HTML / CSS / JavaScript / Bootstrap / Bootstrap Icons
DB	SQL Server / SQL Server Express LocalDB
ORM	Entity Framework Core 10
認証状態	ASP.NET Core Session
開発・保守	Visual Studio / EF Core Migration
文字コード	Web: UTF-8、CSV: UTF-8 BOM 付き

2.4 現在の配備構成

納品版は、Windows PC 上で Publish 済み実行ファイルを起動し、同一 PC のブラウザから localhost へ接続する構成とする。データベースは SQL Server LocalDB を使用し、接続先は appsettings.json 系の接続文字列で指定する。

社内共有サーバー、IIS、独自ドメイン、HTTPS、外部公開、監視および自動バックアップは、導入時に別途サーバー設計を行う。

3. 利用者・権限設計

3.1 利用者区分

権限値	利用者	基本責務
Employee	社員	本人の打刻、履歴、勤怠修正、有給申請、会社カレンダー、有給残高、パスワード管理
Admin	管理者	社員、全勤怠、欠勤、申請、有給、カレンダー、月次締め、CSV、打刻ログ、操作ログの管理

3.2 機能権限マトリクス

機能	Employee	Admin
共通ログイン・ログアウト	可	可
本人パスワード変更	可	可
出勤・退勤打刻	可	不可
本人勤怠履歴	可	不可
勤怠修正申請・履歴	可	不可
有給申請・残高	可	不可
会社カレンダー閲覧	可	可
社員登録・編集・無効化	不可	可
仮パスワード再発行・ロック解除	不可	可
全社員勤怠・欠勤確定	不可	可
勤怠修正・有給の承認却下	不可	可
月別集計・CSV 出力	不可	可
月次締め・再開	不可	可
打刻ログ・操作ログ	不可	可

3.3 データ参照範囲

- 社員は Session の LoginUserId に一致する社員・勤怠・申請・有給データのみ参照する。
- 社員は他社員の氏名、メールアドレス、勤怠、申請、ログを参照できない。
- 管理者は全社員を対象に、部署・年月・キーワード等で検索する。
- 無効社員はログイン不可とし、過去データは物理削除せず保持する。
- 存在しない社員または無効社員のセッションを検出した場合、セッションを破棄しログイン画面へ戻す。

4. 業務・共通設計方針

4.1 標準勤務条件

項目	標準値	設計方針
所定出勤時刻	09:00	社員ごとに変更可能
所定退勤時刻	18:00	社員ごとに変更可能
所定労働時間	480 分	勤務幅以内で設定
昼休憩	12:00～13:00	勤務時間と重複した分だけ自動控除
小休憩 1・2	未設定	任意設定。休憩同士の重複は禁止
未打刻猶予	15 分	所定出勤・退勤時刻からの経過でアラート

4.2 勤務条件スナップショット

出勤打刻時に、社員マスタの所定出勤、所定退勤、所定労働時間、昼休憩、小休憩 1・2 を Attendances へ保存する。社員マスタを後日変更しても、過去日の勤怠計算は保存済みスナップショットを使用する。

4.3 勤怠計算

項目	基本計算
遅刻時間	$\max(0, \text{出勤時刻} - \text{所定出勤時刻})$
休憩時間	出勤～退勤と、昼休憩・小休憩 1・2 の重複分を合計
実働時間	$\max(0, \text{退勤時刻} - \text{出勤時刻} - \text{休憩時間})$
残業時間	$\max(0, \text{実働時間} - \text{所定労働時間})$
勤怠状態	未出勤 / 出勤中 / 遅刻 / 退勤済み / 欠勤等

4.4 会社カレンダー連動

- 管理者が年月単位でカレンダーを生成し、初期値は平日を出勤日、土日を会社休日とする。
- 日区分は出勤日、会社休日、祝日、特別出勤日等を扱い、IsWorkingDay で勤務日判定を行う。
- 勤怠履歴、未打刻、欠勤、有給申請、月別集計、月次締めは同じ会社カレンダーを参照する。
- 未生成月は暫定的に平日を勤務日として表示できるが、月次締めはカレンダー未生成時に不可とする。

4.5 欠勤・未打刻の区分

区分	判定・扱い
未打刻	勤務日かつ承認済み全日有給、出勤記録、欠勤確定のいずれもない過去日
半日有給の未打刻	承認済み 0.5 日有給の場合、残り 0.5 日を未打刻として月別集計・締め前確認へ反映
欠勤	管理者が未打刻日を理由付きで欠勤確定した状態
競合防止	申請中の勤怠修正がある日は欠勤確定不可。欠勤確定済み日は社員の修正申請不可

4.6 有給管理方針

項目	基本方針
----	------

項目	基本方針
初回付与	入社 6 か月後に 10 日。算定期間の出勤率 80%以上を条件とする。
段階付与	18 か月後 11 日、30 か月後 12 日、42 か月後 14 日、54 か月後 16 日、66 か月後 18 日、78 か月後以降 20 日
有効期限	各付与日から 2 年間
消化順	有効期限が近い古い付与分から優先
残高	当期付与、繰越、失効、使用、承認済み未来日予約、残日数を管理
申請単位	0.5 日以上。全日・半日を扱う
年 5 日	10 日以上付与対象者について付与日から 1 年以内の不足日数を表示

4.7 月次締め方針

確認項目	締め不可条件
会社カレンダー	対象年月が未生成
未打刻	勤務日に未打刻日数が残る
未退勤	出勤済みで退勤時刻がない勤怠が残る
勤怠修正申請	申請中が残る
有給申請	申請中が残る

締め後は対象月の勤怠修正申請、有給申請・承認等を制限する。再開時は理由を必須とし、実行者、日時、コメントを保存する。

4.8 表示形式

データ	表示形式
日付	yyyy/MM/dd
年月	yyyy 年 MM 月（内部検索値は yyyy-MM）
時刻	HH:mm
日時	yyyy/MM/dd HH:mm
分・時間	時間・分の日本語表示。CSV は数値・文字列を明確に区分
状態	文字と色の両方で区別

5. 画面一覧

画面 ID	画面名	URL	利用者	主目的
SC-01	ログイン	/Account/Login	社員・管理者	共通認証
SC-02	パスワード変更	/Account/ChangePassword	社員・管理者	初回・本人変更
SC-03	社員トップ	/Attendance/Index	社員	当日状況・打刻
SC-04	会社カレンダー（社員）	/Attendance/CompanyCalendar	社員	勤務日・休日閲覧
SC-05	勤怠履歴	/Attendance/History	社員	年月別本人履歴
SC-06	勤怠修正申請	/Correction/Create	社員	修正申請作成
SC-07	勤怠修正履歴	/Correction/History	社員	申請結果確認
SC-08	有給申請	/PaidLeave/Create	社員	有給申請作成
SC-09	有給状況	/PaidLeave/MyBalance	社員	残高・付与・申請履歴
SC-10	管理者トップ	/Admin/Index	管理者	ダッシュボード
SC-11	社員一覧	/Admin/Employees	管理者	検索・状態・ロック管理
SC-12	社員登録	/Admin/CreateEmployee	管理者	社員・勤務条件登録
SC-13	社員編集	/Admin/EditEmployee	管理者	社員・勤務条件編集
SC-14	パスワード再発行	/Admin/ResetEmployeePassword	管理者	仮パスワード設定
SC-15	勤怠一覧	/Admin/AttendanceList	管理者	全社員勤怠・欠勤・CSV
SC-16	会社カレンダー管理	/Admin/CompanyCalendar	管理者	月生成・一覧
SC-17	会社カレンダー編集	/Admin/EditCompanyCalendarDay	管理者	日区分・勤務日編集
SC-18	月別集計	/Admin/MonthlySummary	管理者	社員別・全体集計
SC-19	月次締め	/Admin/MonthlyClosing	管理者	締め・再開・履歴
SC-20	勤怠修正申請一覧	/Admin/CorrectionRequests	管理者	承認・却下
SC-21	有給申請一覧	/Admin/PaidLeaveRequests	管理者	承認・却下
SC-22	有給アラート一覧	/Admin/PaidLeaveAlerts	管理者	年 5 日対象者
SC-23	有給通知文作成	/Admin/PaidLeaveNotice	管理者	対象社員向け文面
SC-24	打刻ログ一覧	/Admin/AttendanceStampLogs	管理者	GPS・端末証跡
SC-25	操作ログ一覧	/Admin/OperationLogs	管理者	重要操作監査

補足

CSV 出力、出勤・退勤、欠勤確定・取消、承認・却下、カレンダー生成、月次締め・再開、ロック解除は画面ではなく更新系 Action として設計する。

6. 画面遷移設計

6.1 認証・権限遷移

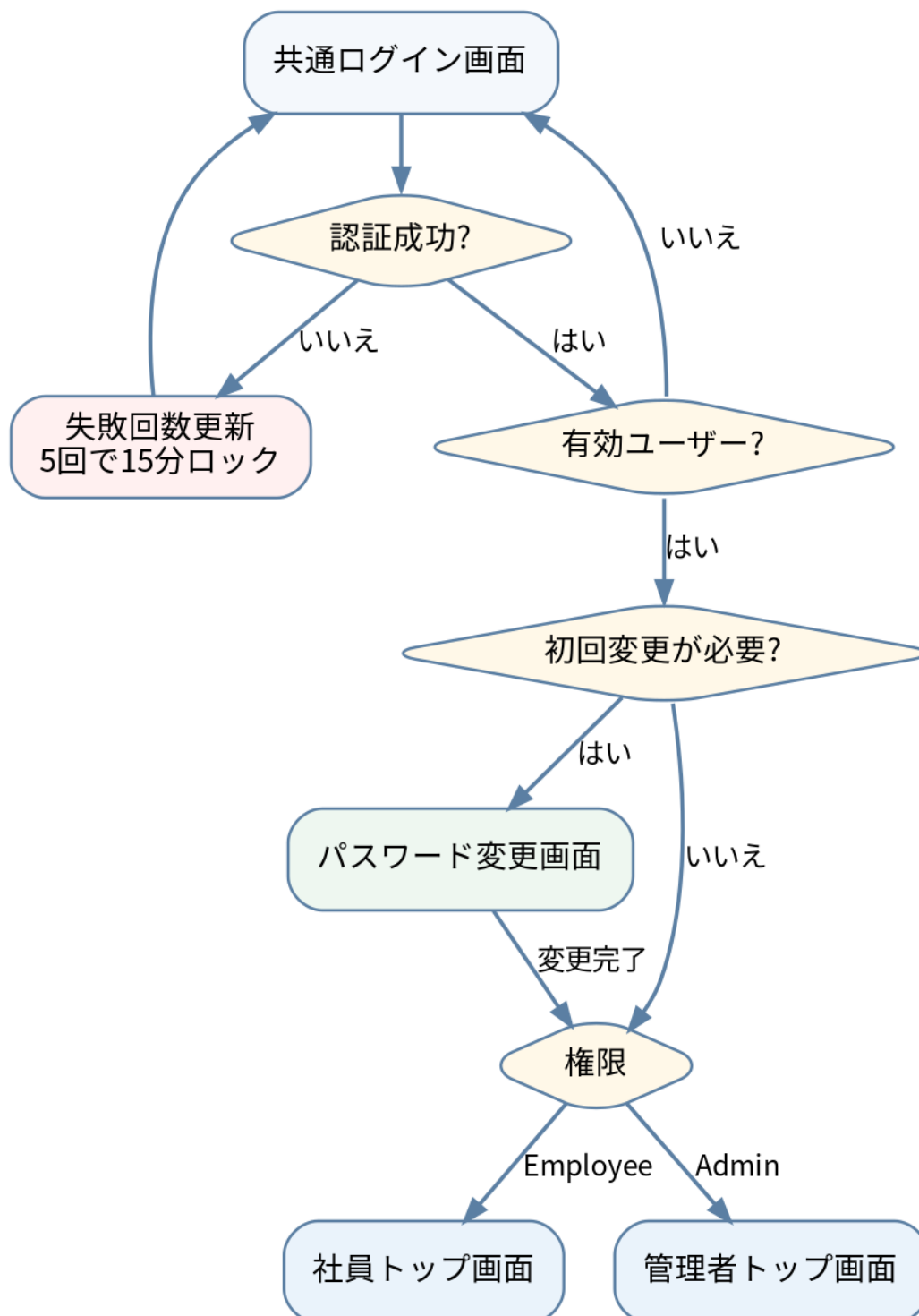


図 6-1 認証・初回パスワード変更・権限別遷移

6.2 社員画面遷移

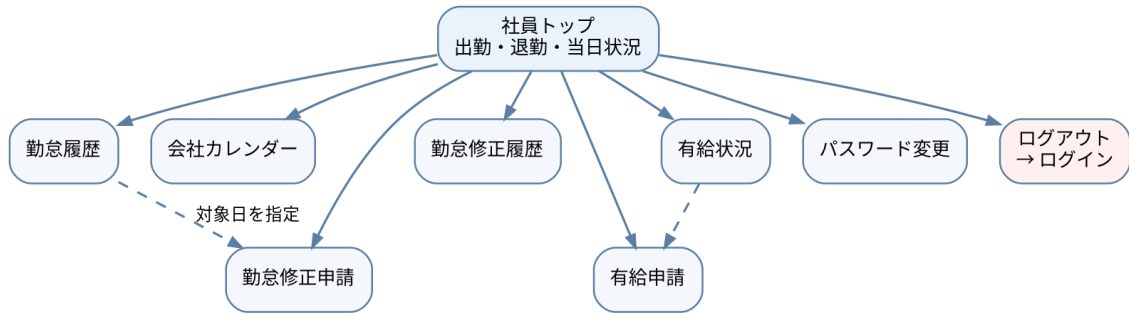


図 6-2 社員画面遷移

6.3 管理者画面遷移

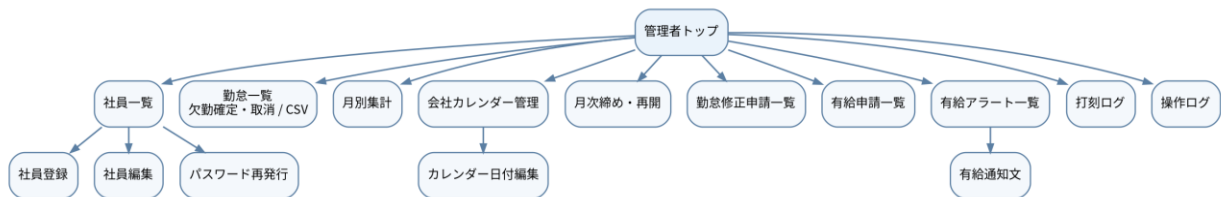


図 6-3 管理者画面遷移

6.4 遷移共通ルール

- 未認証時は原則として /Account/Login へ遷移する。
- 初回パスワード変更対象者は、Login、ChangePassword、Logout 以外の通常画面へ進めない。
- Employee が管理者 URL へ直接アクセスした場合、ログイン画面または権限に応じた画面へ戻す。
- 更新成功後は Post-Redirect-Get を基本とし、TempData で成功・エラーメッセージを表示する。
- 年月・部署・キーワードを伴う一覧操作では、処理後も検索条件を引き継ぐ。

7. 共通画面設計

7.1 共通レイアウト

領域	設計内容
ヘッダー	システム名、ログイン利用者、必要に応じたタイトルを表示
サイドバー	権限に応じて社員メニューまたは管理者メニューを表示
メイン領域	カード、検索条件、テーブル、入力フォーム、メッセージを配置
フッター	システム表記を中央配置し、全画面で統一
レスポンス	PC を主対象とし、Bootstrap により狭い画面でも縦スクロールで確認可能

7.2 ナビゲーション

権限	主メニュー
Employee	社員トップ、勤怠履歴、会社カレンダー、勤怠修正申請、勤怠修正履歴、有給申請、有給状況、パスワード変更、ログアウト
Admin	管理者トップ、社員管理、勤怠一覧、月別集計、会社カレンダー、月次締め、勤怠修正申請、有給申請、有給アラート、打刻ログ、操作ログ、パスワード変更、ログアウト

7.3 状態表示

状態・用途	表示方針
正常・承認・完了	緑系背景または成功バッジ
申請中・注意	黄系背景または注意バッジ
却下・遅刻・エラー	赤系背景または警告バッジ
情報・出勤中	青系背景または情報バッジ
休日・対象外	グレー系背景
勤怠修正申請中	勤怠一覧で淡い青系表示し、欠勤確定操作を無効化

7.4 入力・メッセージ

- 必須項目はラベル、検証メッセージまたは入力属性で明示する。
- 項目単位の入力エラーは対象フィールド付近、業務エラーは画面上部へ表示する。
- 成功時は実行した操作が分かるメッセージを表示する。
- 削除相当、欠勤確定、欠勤取消、月次締め、再開等は確認ダイアログを表示する。
- 検索条件のクリア、戻る、一覧へ戻るを各画面で統一する。

8. 個別画面基本設計

本章では、最終実装済み 25 画面について、目的、主要項目、操作、遷移および業務制御を定義する。詳細な HTML 要素、ViewModel 属性、ボタン単位の処理は詳細設計書で定義する。

SC-01 ログイン画面

画面 ID	SC-01
画面名	ログイン画面
URL	/Account/Login
利用者	社員・管理者
目的	メールアドレスとパスワードにより共通認証を行い、権限別トップ画面へ遷移する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	メールアドレス / パスワード / ログインエラー / ロック残り時間
主な操作	ログイン
主な遷移	Employee→SC-03 / Admin→SC-10 / 初回変更対象→SC-02
業務・制御ルール	5 回失敗で 15 分ロック / 無効社員は拒否 / 成功時に失敗回数を初期化 / 認証成否を操作ログへ記録

SC-02 パスワード変更画面

画面 ID	SC-02
画面名	パスワード変更画面
URL	/Account/ChangePassword
利用者	社員・管理者
目的	初回・再発行後または本人希望によりパスワードを変更する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	現在のパスワード / 新しいパスワード / 確認用パスワード / エラー・完了メッセージ
主な操作	パスワード変更 / ログアウト / 権限別トップへ戻る
主な遷移	変更完了後に権限別トップ / ログアウト→SC-01
業務・制御ルール	8～100 文字 / 現在パスワード一致 / 確認一致 / 現在と同じ新パスワード不可 / 初回変更完了まで他画面を制限

SC-03 社員トップ画面

画面 ID	SC-03
画面名	社員トップ画面
URL	/Attendance/Index
利用者	社員
目的	当日の勤務条件、勤怠状態、有給残日数、未打刻警告を表示し、出勤・退勤を実行する。

区分	設計内容
----	------

区分	設計内容
主な表示・入力項目	社員名・部署 / 当日・現在時刻 / 会社カレンダー区分 / 所定勤務条件 / 出勤・退勤 / 休憩・実働・遅刻・残業 / 有給残日数 / GPS 状態 / 未出勤・未退勤アラート
主な操作	出勤打刻 / 退勤打刻 / 各社員メニューへ移動
主な遷移	SC-04～SC-09 / SC-02 / ログアウト→SC-01
業務・制御ルール	同日重複打刻防止 / 未出勤で退勤不可 / 出勤時に勤務条件をスナップショット / GPS 取得結果にかかわらず打刻本体を保護 / 月次締め済み期間の変更制限

SC-04 会社カレンダー画面（社員）

画面 ID	SC-04
画面名	会社カレンダー画面（社員）
URL	/Attendance/CompanyCalendar
利用者	社員
目的	指定年月の出勤日、会社休日、祝日、特別出勤日および備考を確認する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	対象年月 / 日付 / 曜日 / 日区分 / 勤務日フラグ / 休日名 / 備考 / 生成状態
主な操作	前月・翌月・指定年月表示 / 社員トップへ戻る
主な遷移	SC-03
業務・制御ルール	参照専用 / 未生成月は暫定表示または未生成案内 / 日本語年月表示

SC-05 勤怠履歴画面

画面 ID	SC-05
画面名	勤怠履歴画面
URL	/Attendance/History
利用者	社員
目的	本人の年月別勤怠を、勤務日、休日、有給、欠勤、未打刻を区別して確認する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	対象年月 / 日付 / 曜日 / 勤務日区分 / 出勤・退勤 / 休憩・実働・遅刻・残業 / 状態 / 有給 / 欠勤理由・確定情報 / 未打刻
主な操作	年月検索 / 対象日から修正申請 / 社員トップへ戻る
主な遷移	SC-06 / SC-03
業務・制御ルール	本人データのみ / 未来日は業務対象外 / 申請・欠勤・有給状態を優先表示

SC-06 勤怠修正申請画面

画面 ID	SC-06
画面名	勤怠修正申請画面
URL	/Correction/Create
利用者	社員

目的	打刻忘れまたは誤打刻について、対象日と正しい時刻を管理者へ申請する。
----	------------------------------------

区分	設計内容
主な表示・入力項目	対象日 / 修正項目 / 修正前時刻 / 修正後時刻 / 理由 / メッセージ
主な操作	申請 / 戻る
主な遷移	SC-07 / SC-03
業務・制御ルール	対象日・項目・修正後時刻・理由必須 / 同一対象・項目の申請中重複不可 / 欠勤確定済み不可 / 月次締め済み不可 / 必要に応じて未打刻日も申請可能

SC-07 勤怠修正履歴画面

画面 ID	SC-07
画面名	勤怠修正履歴画面
URL	/Correction/History
利用者	社員
目的	本人の勤怠修正申請について、申請内容、状態、承認者、コメントを確認する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	対象日 / 修正項目 / 修正前後時刻 / 理由 / 状態 / 申請日時 / 処理日時 / 承認者 / 管理者コメント
主な操作	新規申請 / 社員トップへ戻る
主な遷移	SC-06 / SC-03
業務・制御ルール	本人の申請のみ / 新しい申請順 / 申請中・承認・却下を色分け

SC-08 有給申請画面

画面 ID	SC-08
画面名	有給申請画面
URL	/PaidLeave/Create
利用者	社員
目的	有給取得日、日数、理由を入力し、管理者へ申請する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	現在残日数 / 取得日 / 申請日数 / 理由 / 対象月の非勤務日一覧 / メッセージ
主な操作	申請 / 有給状況へ / 社員トップへ戻る
主な遷移	SC-09 / SC-03
業務・制御ルール	0.5 日以上 / 会社勤務日のみ / 重複申請不可 / 残日数以内 / 付与条件・付与日前チェック / 月次締め済み不可

SC-09 有給状況画面

画面 ID	SC-09
画面名	有給状況画面
URL	/PaidLeave/MyBalance

利用者	社員
目的	有給残高、予約、繰越、失効、付与履歴、出勤率、年 5 日状況および申請履歴を確認する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	当期付与 / 繰越・失効 / 使用・予約・残日数 / 現在付与日・期限 / 次回付与日 / 出勤率 / 年 5 日不足 / 付与履歴 / 申請履歴・管理者コメント
主な操作	有給申請 / 社員トップへ戻る
主な遷移	SC-08 / SC-03
業務・制御ルール	残高を表示時に再計算 / 未来承認分は予約 / 古い付与分優先消化 / 期限切れは失効

SC-10 管理者トップ画面

画面 ID	SC-10
画面名	管理者トップ画面
URL	/Admin/Index
利用者	管理者
目的	当日勤怠、未打刻、申請件数、有給アラートをダッシュボードで確認する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	本日出勤人数 / 本日遅刻人数 / 本日退勤済み人数 / 申請中件数 / 有給アラート件数 / 未出勤社員 / 未退勤社員 / 所定時刻・経過分
主な操作	各管理画面へ移動 / 対象社員編集へ移動
主な遷移	SC-11～SC-25
業務・制御ルール	管理者のみ / 所定時刻から 15 分後の未打刻を表示 / カードと一覧で重要情報を優先

SC-11 社員一覧画面

画面 ID	SC-11
画面名	社員一覧画面
URL	/Admin/Employees
利用者	管理者
目的	社員情報、勤務条件、初回変更状態、失敗回数、ロック状態を検索・管理する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	部署・キーワード条件 / 社員 ID / 氏名 / メール / 部署 / 権限 / 有効状態 / 勤務条件 / 初回変更 / 失敗回数 / ロック残り時間
主な操作	検索 / 新規登録 / 編集 / パスワード再発行 / ロック解除
主な遷移	SC-12 / SC-13 / SC-14 / SC-10
業務・制御ルール	メール・氏名のキーワード検索 / 無効社員も表示 / ロック中のみ解除操作 / 本人パスワードは表示しない

SC-12 社員登録画面

画面 ID	SC-12
-------	-------

画面名	社員登録画面
URL	/Admin/CreateEmployee
利用者	管理者
目的	新しい社員の基本情報、権限、入社日および勤務条件を登録する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	氏名 / メール / 初期パスワード / 部署 / 権限 / 入社日 / 所定出退勤 / 所定労働時間 / 昼休憩 / 小休憩 1・2
主な操作	登録 / 社員一覧へ戻る
主な遷移	SC-11
業務・制御ルール	メール重複不可 / 勤務終了>開始 / 所定時間は勤務幅以内 / 休憩は勤務内・相互非重複 / 登録後は初回パスワード変更対象

SC-13 社員編集画面

画面 ID	SC-13
画面名	社員編集画面
URL	/Admin/EditEmployee
利用者	管理者
目的	既存社員の基本情報、権限、有効状態、入社日および勤務条件を編集する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	社員 ID / 氏名 / メール / 部署 / 権限 / 入社日 / 有効状態 / 勤務条件一式
主な操作	更新 / 社員一覧へ戻る
主な遷移	SC-11
業務・制御ルール	メール重複不可 / 無効化後はログイン不可 / 過去勤怠はスナップショットで保持 / 勤務条件検証は登録と共通

SC-14 パスワード再発行画面

画面 ID	SC-14
画面名	パスワード再発行画面
URL	/Admin/ResetEmployeePassword
利用者	管理者
目的	対象社員へ仮パスワードを設定し、次回ログイン時の変更を強制する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	社員 ID・氏名・メール / 仮パスワード / 確認用仮パスワード
主な操作	再発行 / 社員一覧へ戻る
主な遷移	SC-11
業務・制御ルール	8～100 文字 / 確認一致 / 再発行後 MustChangePassword=true / 失敗回数・ロック状態を解除 / 現在パスワードは閲覧不可

SC-15 勤怠一覧画面

画面 ID	SC-15
画面名	勤怠一覧画面
URL	/Admin/AttendanceList
利用者	管理者
目的	社員×勤務日の勤怠、有給、欠勤、未打刻、修正申請状態を一覧表示し、欠勤確定・取消・CSV 出力を行う。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	年月・部署・キーワード / 社員・部署 / 勤務日区分 / 出退勤 / 休憩・実働・遅刻・残業 / 有給 / 欠勤理由・確定者 / 未打刻 / 修正申請中
主な操作	検索 / CSV 出力 / 欠勤確定 / 欠勤取消 / 管理者トップへ戻る
主な遷移	SC-10
業務・制御ルール	勤務日行を生成 / 休日は欠勤確定不可 / 出勤記録・全日有給・申請中は欠勤確定不可 / 欠勤理由必須・300 文字以内 / 検索条件を処理後も保持

SC-16 会社カレンダー管理画面

画面 ID	SC-16
画面名	会社カレンダー管理画面
URL	/Admin/CompanyCalendar
利用者	管理者
目的	年月単位で会社カレンダーを生成し、各日の勤務日・休日設定を確認する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	対象年月 / 生成状態 / 日付・曜日 / 日区分 / 勤務日 / 休日名 / 備考
主な操作	年月表示 / 月生成 / 日付編集 / 管理者トップへ戻る
主な遷移	SC-17 / SC-10
業務・制御ルール	既存日付は生成で上書きしない / 初期生成は平日出勤・土日休日 / 月次締め済み期間の編集を制限

SC-17 会社カレンダー編集画面

画面 ID	SC-17
画面名	会社カレンダー編集画面
URL	/Admin/EditCompanyCalendarDay
利用者	管理者
目的	特定日の区分、勤務日フラグ、休日名および備考を編集する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	対象日 / 日区分 / 勤務日フラグ / 休日・祝日名 / 備考
主な操作	更新 / カレンダーへ戻る
主な遷移	SC-16
業務・制御ルール	日区分必須・30 文字以内 / 休日名 100 文字以内 / 備考 500 文字以内 / 日付重複不可 / 締め済み月は編集不可

SC-18 月別集計画面

画面 ID	SC-18
画面名	月別集計画面
URL	/Admin/MonthlySummary
利用者	管理者
目的	会社カレンダー基準で、全体および社員別の月次勤怠を集計する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	対象年月・部署 / カレンダー生成状態 / 会社勤務日・休日数 / 社員数 / 出勤・有給・欠勤・未打刻 / 実働・遅刻・残業 / 社員別明細
主な操作	検索 / 会社カレンダーへ / 管理者トップへ戻る
主な遷移	SC-16 / SC-10
業務・制御ルール	半日有給は 0.5 日計上 / 欠勤と未打刻を分離 / 対象社員の入社日前を集計対象外 / 全体集計と社員別合計を同一ルールで算出

SC-19 月次締め画面

画面 ID	SC-19
画面名	月次締め画面
URL	/Admin/MonthlyClosing
利用者	管理者
目的	対象年月の未解決事項を確認し、月次締めまたは理由付き再開を実行する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	対象年月 / 締め状態 / 勤怠件数 / 未打刻・未退勤 / 申請中件数 / 締め者・日時・コメント / 再開者・日時・理由 / 履歴
主な操作	締め / 再開 / 月別集計へ / 管理者トップへ戻る
主な遷移	SC-18 / SC-10
業務・制御ルール	カレンダー未作成・未打刻・未退勤・申請中がある場合は締め不可 / 締めコメント 500 文字以内 / 再開理由必須・500 文字以内 / 同年月重複締め防止

SC-20 勤怠修正申請一覧画面

画面 ID	SC-20
画面名	勤怠修正申請一覧画面
URL	/Admin/CorrectionRequests
利用者	管理者
目的	全社員の勤怠修正申請を確認し、コメント付きで承認または却下する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	社員名 / 対象日 / 修正項目 / 修正前後時刻 / 理由 / 状態 / 申請日時 / 管理者コメント
主な操作	承認 / 却下 / 管理者トップへ戻る

区分	設計内容
主な遷移	SC-10
業務・制御ルール	申請中のみ処理 / 承認時に時刻整合性確認・勤怠再計算 / 却下理由必須 / コメント 500 文字以内 / 締め済み月は承認不可

SC-21 有給申請一覧画面

画面 ID	SC-21
画面名	有給申請一覧画面
URL	/Admin/PaidLeaveRequests
利用者	管理者
目的	全社員の有給申請を確認し、残高・付与条件・勤務日を検証して承認または却下する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	社員名 / 取得日 / 日数 / 理由 / 状態 / 申請日時 / 管理者コメント
主な操作	承認 / 却下 / 管理者トップへ戻る
主な遷移	SC-10
業務・制御ルール	申請中のみ処理 / 勤務日・付与日・80%条件・残日数を再確認 / 承認時に予約/使用・残高を同期 / 却下理由必須 / 締め済み月は承認不可

SC-22 有給アラート一覧画面

画面 ID	SC-22
画面名	有給アラート一覧画面
URL	/Admin/PaidLeaveAlerts
利用者	管理者
目的	年 5 日取得義務の対象社員と不足日数、期限、出勤率、残日数を確認する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	社員・部署 / 入社日 / 現在付与日 / 5 日期限 / 法定期限 / 付与・使用・残日数 / 不足日数 / 出勤率 / 状態
主な操作	通知文作成 / 管理者トップへ戻る
主な遷移	SC-23 / SC-10
業務・制御ルール	対象社員のみ抽出 / 残り必要日数を表示 / 付与条件未達者を区別

SC-23 有給通知文作成画面

画面 ID	SC-23
画面名	有給通知文作成画面
URL	/Admin/PaidLeaveNotice
利用者	管理者
目的	選択社員の年 5 日取得状況を基に、案内用の日本語通知文を生成・表示する。

区分	設計内容
----	------

区分	設計内容
主な表示・入力項目	社員・部署 / 現在付与日 / 取得期限 / 使用日数 / 不足日数 / 通知文
主な操作	通知文コピー・利用 / アラート一覧へ戻る
主な遷移	SC-22
業務・制御ルール	アラート対象外社員はエラー / 通知文は画面表示用で外部自動送信は行わない

SC-24 打刻ログ一覧画面

画面 ID	SC-24
画面名	打刻ログ一覧画面
URL	/Admin/AttendanceStampLogs
利用者	管理者
目的	出勤・退勤打刻の日時、GPS、端末、IP、結果を検索・監査する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	開始日・終了日 / 打刻種別 / GPS 状態 / キーワード / 社員・部署 / 打刻日時 / 緯度・経度・精度 / 端末 / IP / 結果 / 詳細 / User-Agent
主な操作	検索 / 条件クリア / ページ移動 / 管理者トップへ戻る
主な遷移	SC-10
業務・制御ルール	ページング / GPS 状態は取得成功・取得失敗・拒否・未取得等 / ログ保存失敗で打刻本体を停止しない

SC-25 操作ログ一覧画面

画面 ID	SC-25
画面名	操作ログ一覧画面
URL	/Admin/OperationLogs
利用者	管理者
目的	認証、社員管理、承認、欠勤、月次締め等の重要操作を検索・監査する。

区分	設計内容
主な表示・入力項目	開始日・終了日 / 操作名 / 結果 / キーワード / 操作者・権限 / 対象種別・ID / 詳細 / IP / 端末 / User-Agent / 操作日時
主な操作	検索 / 条件クリア / ページ移動 / 管理者トップへ戻る
主な遷移	SC-10
業務・制御ルール	ページング / 成功・失敗を保持 / 社員が削除相当となってもログを保持 / ログ保存失敗で主業務を停止しない

9. 機能基本設計

9.1 認証・アカウント管理 (FN-AUTH)

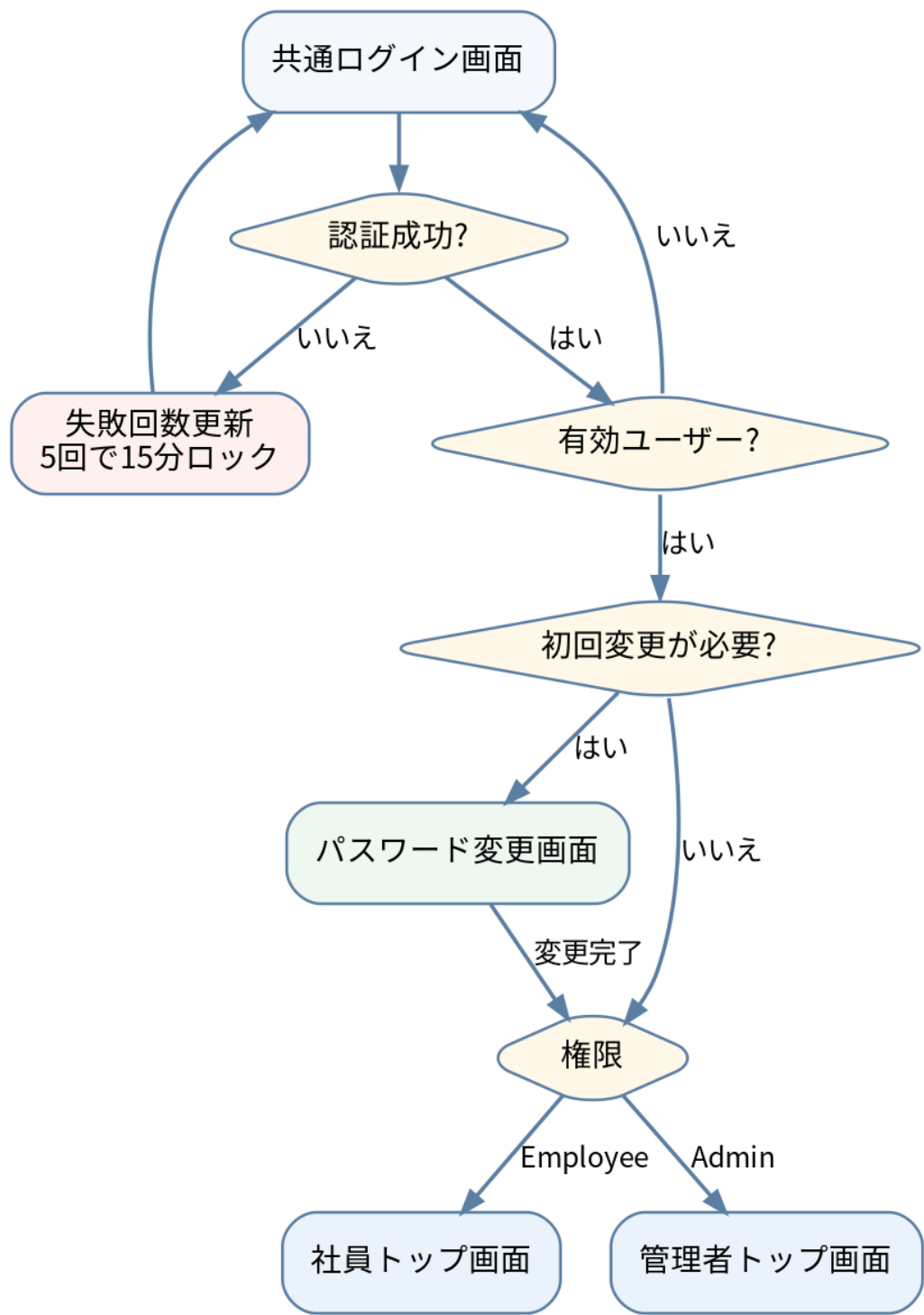


図 9-1 認証処理フロー

機能 ID	機能	基本処理
FN-AUTH-01	ログイン	メール・パスワード確認、失敗回数・ロック、有効状態、権限、初回変更を判定する。
FN-AUTH-02	ログアウト	Session を破棄し、操作ログを記録してログイン画面へ戻る。

機能 ID	機能	基本処理
FN-AUTH-03	パスワード変更	現在パスワードを検証し、ハッシュ化した新パスワードを保存する。
FN-AUTH-04	管理者再発行	仮パスワードを保存し、初回変更フラグを有効化、ロック情報を初期化する。
FN-AUTH-05	ロック解除	失敗回数、最終失敗日時、ロック終了日時を初期化する。

9.2 社員管理 (FN-EMP)

処理	設計内容
一覧・検索	部署 ID とキーワードで絞り込み、勤務条件・初回変更・ロック状態も表示する。
登録	社員基本情報、部署、権限、入社日、勤務条件、初期パスワードを登録する。
編集	社員情報と勤務条件を更新する。過去勤怠の計算根拠は変更しない。
無効化	IsActive=false としログインを禁止する。過去データは保持する。
勤務条件検証	終了>開始、所定時間>0、勤務幅以内、休憩が勤務内、休憩相互非重複を確認する。

9.3 出勤・退勤・勤怠計算 (FN-ATT)



図 9-2 出勤・退勤処理フロー

処理段階	基本処理
出勤前検証	本人、当日勤務、同日重複、締め状態を確認する。
出勤保存	Attendance 作成、勤務条件スナップショット、出勤時刻、遅刻、状態を保存する。
退勤前検証	出勤済み、未退勤、対象勤怠、締め状態を確認する。
退勤計算	休憩重複分、実働、遅刻、残業を AttendanceCalculationService で計算する。
打刻証跡	出勤・退勤ごとに GPS、精度、GPS 状態、端末、IP、User-Agent、結果を保存する。
画面反映	社員トップと履歴へ最新状態・計算結果を表示する。

9.4 勤怠履歴・未打刻・欠勤 (FN-HIS / FN-ABS)

機能	基本処理
社員履歴	指定年月の各日について、会社カレンダー、勤怠、有給、欠勤、未打刻を合成して表示する。
管理者勤怠一覧	社員×勤務日を生成し、部署・キーワードで絞り込む。
未出勤アラート	当日が勤務日で所定出勤時刻+15 分を超え、出勤がない社員を表示する。
未退勤アラート	出勤済みで所定退勤時刻+15 分を超え、退勤がない社員を表示する。
欠勤確定	未打刻過去日を理由付きで欠勤化し、確定者・日時を保存する。
欠勤取消	欠勤フラグと確定情報を解除し、再び未打刻として扱う。

9.5 勤怠修正申請 (FN-COR)

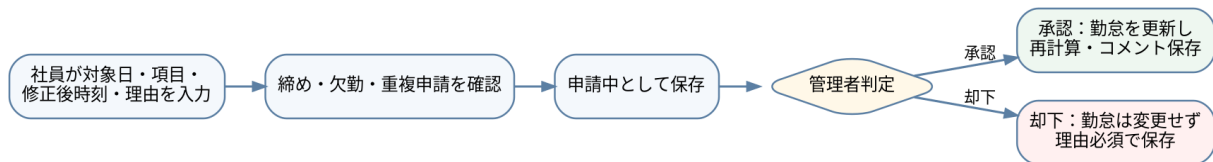


図 9-3 勤怠修正申請・承認フロー

段階	基本処理
申請	対象日、修正項目、修正前後時刻、理由を申請中で保存する。
事前制御	月次締め、欠勤、重複申請、対象日・項目の妥当性を確認する。
承認	対象勤怠を更新し、スナップショット基準で遅刻・休憩・実働・残業を再計算する。
却下	勤怠を変更せず、却下理由必須で状態と処理情報を保存する。
履歴	社員は処理状態、承認者、管理者コメントを確認する。

9.6 有給休暇 (FN-PL)



図 9-4 有給申請・残高更新フロー

機能	基本処理
申請	勤務日、0.5 日以上、重複、締め、付与条件、残日数を確認して申請中で保存する。
承認	処理時点で条件を再確認し、承認済み未来日は ReservedDays、取得済み日は UsedDays へ反映する。
却下	残高を変更せず、却下理由必須で状態を更新する。
残高再計算	当期付与、繰越、失効、利用可能総日数、使用、予約、残日数を同期する。
付与履歴	付与日、出勤率算定期間、所定日数、出勤扱い日数、80%条件、付与日数、期限を保持する。
年 5 日	不足日数、期限、対象状態を社員・管理者へ表示する。

9.7 会社カレンダー (FN-CAL)

処理	基本処理
月生成	指定年月の未登録日を生成する。平日は出勤日、土日は会社休日を初期値とする。
日付編集	日区分、勤務日フラグ、休日名、備考を更新する。
勤務日判定	勤怠履歴、有給申請、欠勤、月別集計、月次締めが共通参照する。
社員閲覧	参照専用で年月別に表示する。

9.8 管理者ダッシュボード (FN-DASH)

表示	集計方針
本日出勤・遅刻・退勤済み	当日の Attendances を状態・時刻により集計
申請中件数	勤怠修正申請、有給申請の Status=申請中を集計

表示	集計方針
有給アラート	年 5 日不足対象社員を集計
未出勤	勤務日、所定出勤+15 分、出勤なしを社員別に表示
未退勤	出勤あり、所定退勤+15 分、退勤なしを社員別に表示

9.9 月別集計・CSV (FN-MON / FN-CSV)

項目	設計内容
集計単位	年月、部署、社員
勤務日数	会社カレンダーの勤務日かつ入社日以降
出勤日数	出勤記録がある勤務日
有給日数	承認済み有給の日数合計
欠勤日数	欠勤確定済み勤務日
未打刻日数	勤務日から出勤・全日有給・欠勤を除いた残日数。半日有給は 0.5 日残す。
時間集計	実働、遅刻、残業を分単位で合計
CSV	勤怠一覧の検索条件を引き継ぎ、UTF-8 BOM 付きで出力する。

9.10 月次締め (FN-CLOSE)

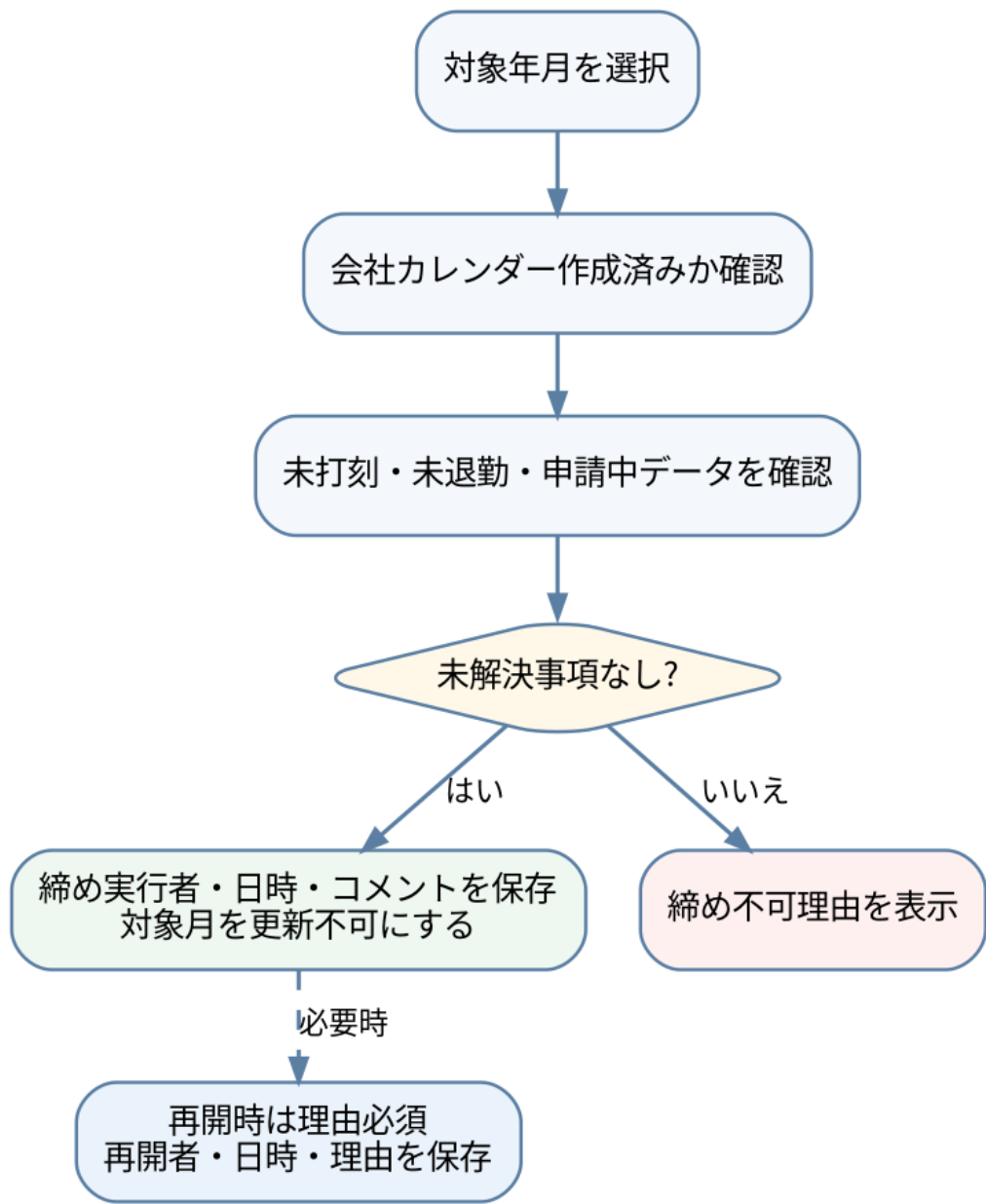


図 9-5 月次締め・再開フロー

段階	基本処理
状況表示	対象年月の締め状態、勤怠件数、未打刻、未退勤、申請中件数、履歴を表示する。
締め前検証	カレンダー生成、未打刻、未退勤、勤怠修正申請、有給申請を確認する。
締め保存	対象年月、締め状態、実行者、日時、任意コメントを保存する。
更新制御	締め済み月の勤怠・申請・カレンダー変更を制限する。
再開	理由必須で再開者、日時、理由を保存し、対象月の更新を再許可する。

9.11 ログ (FN-STAMP / FN-LOG)

ログ	保存内容	運用方針
打刻ログ	勤怠 ID、社員、出勤/退勤、打刻日時、GPS、精度、GPS 状態、端末、IP、User-Agent、結果、詳細	検索・ページング。保存失敗でも打刻本体を停止しない。

ログ	保存内容	運用方針
操作ログ	操作者、権限、操作名、対象種別・ID、詳細、結果、IP、端末、User-Agent、日時	重要操作の成功・失敗を記録。保存失敗でも主処理を停止しない。

10. データベース基本設計

10.1 テーブル関連概要

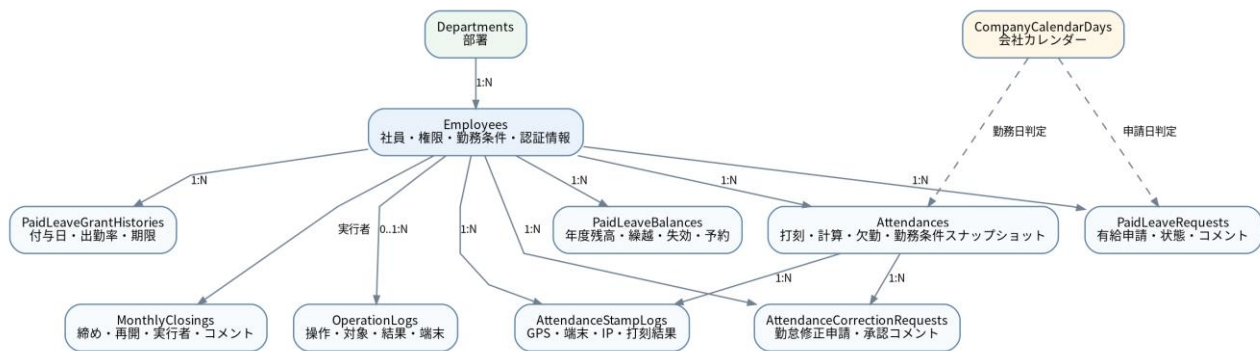


図 10-1 主要テーブル関連概要

10.2 テーブル一覧

ID	テーブル名	用途	主キー
TB-01	Departments	部署マスタ	DepartmentId
TB-02	Employees	社員・権限・勤務条件・認証	EmployeeId
TB-03	Attendances	日次勤怠・計算・欠勤・勤務条件スナップショット	AttendanceId
TB-04	AttendanceCorrectionRequests	勤怠修正申請	RequestId
TB-05	PaidLeaveRequests	有給申請	PaidLeaveRequestId
TB-06	PaidLeaveBalances	年度別有給残高	PaidLeaveBalanceId
TB-07	PaidLeaveGrantHistories	有給付与・出勤率履歴	PaidLeaveGrantHistoryId
TB-08	AttendanceStampLogs	GPS・端末打刻ログ	AttendanceStampLogId
TB-09	OperationLogs	操作監査ログ	OperationLogId
TB-10	MonthlyClosings	月次締め・再開履歴	MonthlyClosingId
TB-11	CompanyCalendarDays	会社カレンダー日付	CompanyCalendarDayId

10.3 TB-01 Departments

項目	型	制約	内容
DepartmentId	int	PK	部署 ID
DepartmentName	string	必須	部署名

主要制約

初期部署は営業部、開発部、管理部。Employees と 1 対多。

10.4 TB-02 Employees

項目	型	制約	内容
EmployeeId	int	PK	社員 ID

項目	型	制約	内容
Name	string	必須	氏名
Email	string	必須	ログインメール
PasswordHash	string	必須	ハッシュ化パスワード
DepartmentId	int	FK	部署 ID
Role	string	必須	Employee / Admin
JoinDate	date	必須	入社日
IsActive	bool	必須	有効状態
ScheduledStartTime	time	必須	所定出勤
ScheduledEndTime	time	必須	所定退勤
ScheduledWorkMinutes	int	必須	所定労働分
LunchBreakStartTime / EndTime	time	必須	昼休憩
SmallBreak1StartTime / EndTime	time?	任意	小休憩 1
SmallBreak2StartTime / EndTime	time?	任意	小休憩 2
MustChangePassword	bool	必須	初回変更フラグ
FailedLoginCount	int	必須	失敗回数
LastFailedLoginAt	datetime?	任意	最終失敗日時
LockoutEndAt	datetime?	任意	ロック終了日時
CreatedAt / UpdatedAt	datetime	必須	登録・更新日時

主要制約

メール重複をアプリケーションで防止。部署削除は Restrict。無効化しても過去データを保持。

10.5 TB-03 Attendances

項目	型	制約	内容
Attendanceld	int	PK	勤怠 ID
EmployeeId	int	FK	社員 ID
AttendanceDate	date	必須	勤務日
ClockInTime	time?	任意	出勤時刻
ClockOutTime	time?	任意	退勤時刻
BreakMinutes	int	必須	休憩分
WorkMinutes	int	必須	実働分
LateMinutes	int	必須	遅刻分
OvertimeMinutes	int	必須	残業分
Status	string	必須	勤怠状態
IsAbsent	bool	必須	欠勤確定
AbsenceReason	string?	任意	欠勤理由・300 文字以内
AbsenceConfirmedAt	datetime?	任意	欠勤確定日時
AbsenceConfirmedBy	int?	任意	欠勤確定者 ID
ScheduledStartTimeSnapshot	time	必須	所定出勤スナップショット
ScheduledEndTimeSnapshot	time	必須	所定退勤スナップショット
ScheduledWorkMinutesSnapshot	int	必須	所定労働分スナップショット

項目	型	制約	内容
LunchBreakStart/EndSnapshot	time	必須	昼休憩スナップショット
SmallBreak1Start/EndSnapshot	time?	任意	小休憩 1 スナップショット
SmallBreak2Start/EndSnapshot	time?	任意	小休憩 2 スナップショット
CreatedAt / UpdatedAt	datetime	必須	登録・更新日時

主要制約

社員削除は Restrict。CorrectionRequests、StampLogs の親データ。

10.6 TB-04 AttendanceCorrectionRequests

項目	型	制約	内容
RequestId	int	PK	申請 ID
EmployeeId	int	FK	申請社員
AttendanceId	int	FK	対象勤怠
TargetDate	date	必須	対象日
CorrectionType	string	必須	出勤時間 / 退勤時間
BeforeTime	time?	任意	修正前時刻
AfterTime	time	必須	修正後時刻
Reason	string	必須	申請理由
Status	string	必須	申請中 / 承認 / 却下
CreatedAt	datetime	必須	申請日時
ApprovedAt	datetime?	任意	処理日時
ApprovedBy	int?	任意	処理管理者 ID
AdminComment	string?	任意	承認コメント・却下理由

主要制約

社員・勤怠の削除は Restrict。申請中重複はアプリケーションで防止。

10.7 TB-05 PaidLeaveRequests

項目	型	制約	内容
PaidLeaveRequestId	int	PK	有給申請 ID
EmployeeId	int	FK	申請社員
LeaveDate	date	必須	取得日
Days	double	必須	申請日数
Reason	string?	任意	申請理由
Status	string	必須	申請中 / 承認 / 却下
CreatedAt	datetime	必須	申請日時
ApprovedAt	datetime?	任意	処理日時
ApprovedBy	int?	任意	処理管理者 ID
AdminComment	string?	任意	承認コメント・却下理由

主要制約

同一日申請・残日数・勤務日・締め状態はアプリケーションで検証。

10.8 TB-06 PaidLeaveBalances

項目	型	制約	内容
PaidLeaveBalanceId	int	PK	残高 ID
EmployeeId	int	FK	社員 ID
Year	int	必須	管理年度
CurrentGrantedDays	double	必須	当期付与
CarriedOverDays	double	必須	繰越
ExpiredDays	double	必須	失効
GrantedDays	double	必須	利用可能総日数
UsedDays	double	必須	使用日数
ReservedDays	double	必須	承認済み未末日数
RemainingDays	double	必須	残日数
CurrentGrantDate	date?	任意	現在付与日
CurrentGrantExpiryDate	date?	任意	現在付与期限
LastCalculatedAt	datetime?	任意	最終計算日時
CreatedAt / UpdatedAt	datetime	必須	登録・更新日時

主要制約

EmployeeId + Year を一意制約。社員・年度・付与日・期限に索引。

10.9 TB-07 PaidLeaveGrantHistories

項目	型	制約	内容
PaidLeaveGrantHistoryId	int	PK	付与履歴 ID
EmployeeId	int	FK	社員 ID
GrantDate	date	必須	付与日
AttendanceCheckStartDate / EndDate	date	必須	出勤率算定期間
TotalWorkDays	int	必須	所定労働日数
AttendedDays	int	必須	出勤扱い日数
AttendanceRate	double	必須	出勤率
IsAttendanceRateEnough	bool	必須	80%条件結果
GrantStatus	string	必須	付与 / 不付与
GrantedDays	double	必須	付与日数
UsedDays	double	必須	使用日数
RemainingDays	double	必須	残日数
ExpiryDate	date?	任意	有効期限
DecisionReason	string?	任意	判定理由・500 文字以内
CreatedAt / UpdatedAt	datetime	必須	登録・更新日時

主要制約

EmployeeId + GrantDate を一意制約。付与日、社員、状態に索引。

10.10 TB-08 AttendanceStampLogs

項目	型	制約	内容
AttendanceStampLogId	int	PK	打刻ログ ID
AttendanceId	int	FK	勤怠 ID
EmployeeId	int	FK	社員 ID
StampType	string	必須	出勤 / 退勤
StampedAt	datetime	必須	打刻日時
Latitude / Longitude	decimal?	任意	緯度・経度
AccuracyMeters	double?	任意	GPS 精度
GpsStatus	string	必須	GPS 状態
DeviceType	string	必須	PC / Mobile / Tablet / Unknown
IpAddress	string	必須	IP
UserAgent	string	必須	User-Agent
Result	string	必須	成功 / 失敗
Details	string	必須	詳細
CreatedAt	datetime	必須	登録日時

主要制約

日時、社員、勤怠、種別および社員 + 打刻日時に索引。

10.11 TB-09 OperationLogs

項目	型	制約	内容
OperationLogId	int	PK	操作ログ ID
EmployeeId	int?	FK	操作者社員 ID
UserName	string	必須	操作者名
Role	string	必須	権限
ActionName	string	必須	操作名
TargetType	string	必須	対象種別
TargetId	int?	任意	対象 ID
Details	string	必須	詳細
Result	string	必須	結果
IpAddress	string	必須	IP
UserAgent	string	必須	User-Agent
DeviceType	string	必須	端末種別
CreatedAt	datetime	必須	操作日時

主要制約

社員削除相当でもログ保持のため EmployeeId は SetNull。日時、社員、操作名に索引。

10.12 TB-10 MonthlyClosings

項目	型	制約	内容
MonthlyClosingId	int	PK	月次締め ID
TargetYear / TargetMonth	int	必須	対象年月
IsClosed	bool	必須	締め状態
ClosedAt	datetime?	任意	締め日時
ClosedByEmployeeId	int?	FK	締め実行者
ClosingComment	string?	任意	締めコメント
ReopenedAt	datetime?	任意	再開日時
ReopenedByEmployeeId	int?	FK	再開実行者
ReopenComment	string?	任意	再開理由
CreatedAt / UpdatedAt	datetime	必須	登録・更新日時

主要制約

TargetYear+TargetMonth を一意制約。IsClosed に索引。実行者削除は NoAction。

10.13 TB-11 CompanyCalendarDays

項目	型	制約	内容
CompanyCalendarDayId	int	PK	カレンダーID
CalendarDate	date	必須・一意	対象日
DayType	string	必須	日区分・30 文字以内
IsWorkingDay	bool	必須	勤務日フラグ
HolidayName	string?	任意	休日名・100 文字以内
Note	string?	任意	備考・500 文字以内
CreatedAt / UpdatedAt	datetime	必須	登録・更新日時

主要制約

CalendarDate を一意制約。日区分、勤務日、日付+勤務日に索引。

11. アプリケーション構成設計

11.1 フォルダ・責務構成

フォルダ・構成	主な内容	責務
Controllers	Account / Attendance / Correction / PaidLeave / Admin	HTTP 要求、Session 権限、業務 Service 呼出、ViewModel 生成、リダイレクト
Models	11 主要エンティティ	DB 永続化データと DataAnnotation
ViewModels	画面別 ViewModel	検索条件、入力、集計、表示専用データ
Services	8 業務 Service	勤怠計算、カレンダー、有給、月次締め、ログ等の共通業務
Data	ApplicationDbContext / SeedData	EF Core 設定、関連、索引、初期データ
Views	Account / Attendance / Correction / PaidLeave / Admin	Razor 画面と権限別 UI
wwwroot	css / js / favicon	共通スタイル、GPS 取得、動的表示
Migrations	EF Core Migration	DB スキーマ変更履歴

11.2 Controller 構成

Controller	主な責務	主な Action
AccountController	認証、ロック、パスワード、ログアウト	Login / ChangePassword / Logout
AttendanceController	社員トップ、カレンダー、履歴、打刻	Index / CompanyCalendar / History / ClockIn / ClockOut
CorrectionController	社員の修正申請・履歴	Create / History
PaidLeaveController	社員の有給申請・残高	Create / MyBalance
AdminController	全管理機能	Index、社員、勤怠、欠勤、集計、締め、申請、有給、カレンダー、ログ、CSV

11.3 Service 構成

Service	責務
AttendanceCalculationService	勤務条件スナップショット、遅刻、休憩、実働、残業計算
AttendanceStampLogService	GPS・端末・IP を含む打刻ログ保存
CompanyCalendarService	月生成、取得、勤務日判定
MonthlyClosingService	対象日の締め状態確認
OperationLogService	重要操作ログ保存、端末・IP 判定
PaidLeaveRuleService	付与日数、出勤率、年 5 日等の法定ルール計算
PaidLeaveGrantHistoryService	付与履歴作成・更新・取得
PaidLeaveBalanceCalculationService	繰越、失効、使用、予約、残日数の同期

11.4 Session 設計

Session キー	型	用途
------------	---	----

Session キー	型	用途
LoginUserId	int	ログイン社員 ID。本人データ・操作ログ・管理処理の基準
LoginUserName	string	ログイン表示名・操作ログ
LoginUserRole	string	Employee / Admin の権限制御

Session 制御

ログイン後も DB 上の社員存在・有効状態・MustChangePassword を確認し、不正状態では Session を破棄またはパスワード変更へ強制遷移する。

12. URL・Action 設計

12.1 参照系 URL

Method	URL	Controller.Action	用途
GET	/Account/Login	Account.Login	ログイン
GET	/Account/ChangePassword	Account.ChangePassword	パスワード変更
GET	/Attendance/Index	Attendance.Index	社員トップ
GET	/Attendance/CompanyCalendar	Attendance.CompanyCalendar	社員カレンダー
GET	/Attendance/History	Attendance.History	勤怠履歴
GET	/Correction/Create	Correction.Create	修正申請
GET	/Correction/History	Correction.History	修正履歴
GET	/PaidLeave/Create	PaidLeave.Create	有給申請
GET	/PaidLeave/MyBalance	PaidLeave.MyBalance	有給状況
GET	/Admin/Index	Admin.Index	管理者トップ
GET	/Admin/Employees	Admin.Employees	社員一覧
GET	/Admin/CreateEmployee	Admin.CreateEmployee	社員登録
GET	/Admin/EditEmployee	Admin.EditEmployee	社員編集
GET	/Admin/ResetEmployeePassword	Admin.ResetEmployeePassword	再発行
GET	/Admin/AttendanceList	Admin.AttendanceList	勤怠一覧
GET	/Admin/CompanyCalendar	Admin.CompanyCalendar	カレンダー管理
GET	/Admin/EditCompanyCalendarDay	Admin.EditCompanyCalendarDay	カレンダー編集
GET	/Admin/MonthlySummary	Admin.MonthlySummary	月別集計
GET	/Admin/MonthlyClosing	Admin.MonthlyClosing	月次締め
GET	/Admin/CorrectionRequests	Admin.CorrectionRequests	修正申請一覧
GET	/Admin/PaidLeaveRequests	Admin.PaidLeaveRequests	有給申請一覧
GET	/Admin/PaidLeaveAlerts	Admin.PaidLeaveAlerts	有給アラート
GET	/Admin/PaidLeaveNotice	Admin.PaidLeaveNotice	有給通知文
GET	/Admin/AttendanceStampLogs	Admin.AttendanceStampLogs	打刻ログ
GET	/Admin/OperationLogs	Admin.OperationLogs	操作ログ
GET	/Admin/ExportAttendanceCsv	Admin.ExportAttendanceCsv	勤怠 CSV

12.2 更新系 Action

Method	URL	用途
POST	/Account/Login	認証
POST	/Account/ChangePassword	パスワード変更
POST	/Attendance/ClockIn	出勤打刻
POST	/Attendance/ClockOut	退勤打刻
POST	/Correction/Create	修正申請登録
POST	/PaidLeave/Create	有給申請登録
POST	/Admin/GenerateCompanyCalendar	カレンダー月生成
POST	/Admin/EditCompanyCalendarDay	カレンダー日付更新

Method	URL	用途
POST	/Admin/CreateEmployee	社員登録
POST	/Admin/EditEmployee	社員更新
POST	/Admin/ResetEmployeePassword	仮パスワード再発行
POST	/Admin/UnlockEmployee	ロック解除
POST	/Admin/ConfirmAbsence	欠勤確定
POST	/Admin/CancelAbsence	欠勤取消
POST	/Admin/CloseMonth	月次締め
POST	/Admin/ReopenMonth	月次再開
POST	/Admin/ApproveCorrection	修正承認
POST	/Admin/RejectCorrection	修正却下
POST	/Admin/ApprovePaidLeave	有給承認
POST	/Admin/RejectPaidLeave	有給却下

更新系共通

POST 処理は Anti-Forgery Token を使用し、権限、対象存在、処理済み、月次締め、業務整合性を再確認する。

13. 入力チェック・メッセージ設計

13.1 入力チェック

対象	主なチェック
ログイン	メール必須、パスワード必須、登録情報一致、有効状態、ロック状態
パスワード	現在パスワード一致、新規 8～100 文字、確認一致、現在と異なる値
社員登録・編集	氏名、メール形式・長さ・重複、部署、権限、入社日
勤務条件	終了>開始、所定時間>0・勤務幅以内、休憩勤務内、休憩非重複
出勤・退勤	同日重複、未出勤退勤、退勤済み、締め状態
勤怠修正	対象日、項目、修正後時刻、理由、重複、欠勤、締め状態
有給	取得日、0.5 日以上、勤務日、重複、付与条件、残日数、締め状態
承認・却下	申請中、対象存在、時刻整合、付与・残高、却下理由、コメント 500 文字以内
欠勤	過去勤務日、出勤なし、全日有給なし、申請中なし、理由必須・300 文字以内
月次締め・再開	年月、重複締め、未解決事項、コメント 500 文字、再開理由必須

13.2 メッセージ方針

区分	方針
正常	操作名と結果を明示し、リダイレクト後も TempData で表示する。
項目エラー	対象入力欄付近に表示し、入力値を保持する。
業務エラー	画面上部に理由と次の行動を表示する。
認証エラー	メール登録有無を特定させない共通文言を基本とする。
監査詳細	画面メッセージより詳細な対象、条件、結果を操作ログへ保存する。

13.3 代表メッセージ

状況	代表文言
ログイン失敗	メールアドレスまたはパスワードが正しくありません。
ロック	ログインに複数回失敗したため、アカウントは一時的にロックされています。
出勤重複	本日はすでに出勤登録済みです。
退勤不可	出勤登録がされていません。
有給不足	有給残日数が不足しています。
月次締め済み	対象年月は月次締め済みのため、申請または変更できません。
却下理由未入力	却下する場合は、管理者コメントに却下理由を入力してください。
再開理由未入力	再開する場合は、再開理由を入力してください。

14. セキュリティ設計

設計 ID	項目	設計内容
CM-SEC-01	未認証制御	Session にログイン情報がない場合はログイン画面へ遷移する。
CM-SEC-02	ロール制御	Employee / Admin で画面・Action を分離する。
CM-SEC-03	本人データ制御	社員は Session の本人 ID に紐づくデータのみ参照・更新する。
CM-SEC-04	パスワード保護	パスワードはハッシュ化して DB 保存し、平文を保持しない。
CM-SEC-05	ログインロック	5 回失敗で 15 分ロックし、期限後自動解除または管理者解除を行う。
CM-SEC-06	初回変更	初期・再発行パスワードの継続利用を防止する。
CM-SEC-07	CSRF 対策	更新系 POST に ValidateAntiForgeryToken を適用する。
CM-SEC-08	無効セッション	無効社員・存在しない社員の Session を破棄する。
CM-SEC-09	入力制限	氏名、メール、理由、コメント、備考等に必須・型・長さ制限を設ける。
CM-SEC-10	監査	認証、社員管理、承認、欠勤、締め等の成功・失敗を操作ログへ残す。

14.1 パスワード運用

- 管理者は社員の現在パスワードを閲覧しない。
- 再発行時は仮パスワードを設定し、次回ログインで本人変更を強制する。
- 初期認証情報は README または別経路で管理し、実運用開始後は変更する。
- パスワード変更、再発行、失敗ロック、解除を操作ログへ記録する。

15. 非機能設計

15.1 操作性・画面品質

ID	設計内容
NFR-US-01	社員・管理者が迷わず利用できる日本語 UI とする。
NFR-US-02	出勤・退勤等の主要操作を視認性の高いボタンで表示する。
NFR-US-03	状態は色だけでなく文字でも識別できるようにする。
NFR-US-04	一覧画面に検索条件、件数、見出し、戻る操作を明確に配置する。
NFR-US-05	日付・年月・時刻・分数の表示形式を統一する。
NFR-US-06	PC 優先とし、Bootstrap でスマートフォン幅でも確認可能とする。

15.2 性能・容量

項目	想定・設計
社員数	約 150 名
部署数	初期 3 部署
同時利用	1～150 名程度を想定
勤怠データ	複数年度の保持を可能とする
一覧	ログ画面はページング。業務一覧は年月・部署・キーワードで絞り込み
索引	日付、社員、操作名、年月、状態等の検索頻度が高い項目に設定

15.3 信頼性・データ保全

- 申請承認と残高更新等、整合性が必要な処理はトランザクションまたは一貫した SaveChanges 単位で実行する。
- 社員は原則として物理削除せず無効化し、過去勤怠・申請・ログを保持する。
- 月次締めにより確定期間の更新を防止する。
- 重要操作と打刻証跡をログへ残し、障害・問い合わせ時に追跡可能とする。
- DB バックアップを定期取得し、アプリケーション本体と別の安全な場所にも保管する。

15.4 保守性

- Controller に計算ロジックを集中させず、Service へ共通化する。
- 画面入力・表示は ViewModel で分離し、Entity の直接露出を抑える。
- EF Core Migration で DB 変更履歴を管理する。
- 接続文字列と環境設定を appsettings.json 系へ分離する。
- 変更時は Release Build、Publish、管理者・社員ログイン、主要機能の回帰確認を行う。

16. 配備・運用設計

16.1 納品版構成

納品物	用途
AttendanceManagementSystem_Publish	実行可能な Publish 済みアプリケーション
AttendanceManagementSystem_SourceCode	Visual Studio で保守するソースコード
AttendanceManagementSystemFinalDb.bak	最終確認済み DB バックアップ
README_勤怠管理システム.txt	起動、環境、ログイン、停止、注意事項
設計文書	要件定義書、基本設計書、詳細設計書

16.2 ローカル起動

- 1.Windows PC へ.NET 10 ASP.NET Core Runtime と SQL Server LocalDB を準備する。
- 2.AttendanceManagementSystemFinalDb.bak を復元し、データベース名と接続文字列を合わせる。
- 3.Publish フォルダ内の AttendanceManagementSystem.exe を起動する。
- 4.コンソールに表示された localhost URL を Edge または Chrome で開く。
- 5.利用終了時はコンソールで Ctrl+C を実行し、安全に停止する。

16.3 日常運用

タイミング	管理者運用
事前	会社カレンダーを生成し、祝日・会社休日・特別出勤日を確認する。
毎日	未出勤、未退勤、申請中、打刻・操作ログの異常を確認する。
申請時	勤怠修正・有給を内容確認し、承認または理由付き却下を行う。
有給管理	年 5 日アラート対象者へ通知文を利用して案内する。
月末	未打刻、未退勤、申請中を解消して月次締めを実行する。
必要時	勤怠 CSV を出力し、DB バックアップを取得する。

16.4 バックアップ・復元

- 重要な月次締め前後および機能変更前に DB バックアップを取得する。
- バックアップはアプリケーション PC 以外の安全な媒体にも保存する。
- ソースコード、Publish、DB バックアップ、README、設計書を同一版で管理する。
- 定期的に復元試験を行い、バックアップが利用可能であることを確認する。

17. テスト・受入設計

17.1 テスト区分

区分	対象
単体確認	入力チェック、計算 Service、残高計算、カレンダー判定、締め判定
結合確認	画面→Controller→Service→DB、申請承認後の勤怠・残高・ログ連動
権限確認	未認証、Employee/Admin、本人データ、無効社員、初回変更
回帰確認	ログイン、社員トップ、打刻、履歴、申請、管理者主要画面
配備確認	Release Build、Publish 起動、DB 接続、管理者・社員ログイン
納品確認	ZIP 展開、Publish、SourceCode、DB、README、設計文書の整合

17.2 主要受入条件

受入 ID	受入条件
AC-01	社員・管理者が正しい権限でログインできる。
AC-02	5 回失敗で 15 分ロックされ、自動または管理者操作で解除できる。
AC-03	初回パスワード変更完了まで通常画面へ進めない。
AC-04	社員登録、編集、無効化、仮パスワード再発行ができる。
AC-05	社員別勤務条件を登録し、出勤時にスナップショット保存できる。
AC-06	出勤・退勤、休憩、実働、遅刻、残業が正しく登録・計算される。
AC-07	GPS、端末、IP 等の打刻ログを確認できる。
AC-08	休日、有給、欠勤、未打刻が履歴で区別される。
AC-09	欠勤確定・取消と修正申請の競合が防止される。
AC-10	修正承認時に勤怠計算が再実行される。
AC-11	有給申請、残高、付与、繰越、失効、予約が整合する。
AC-12	80%出勤率と年 5 日アラートが表示される。
AC-13	会社カレンダーの生成・編集・社員閲覧ができる。
AC-14	ダッシュボードで本日集計、未打刻、申請件数を確認できる。
AC-15	月別集計と UTF-8 BOM 付き CSV が正しく出力される。
AC-16	未解決事項がある月は締められず、解決後に締められる。
AC-17	締め済み月は更新制限され、理由付きで再開できる。
AC-18	重要操作が操作ログへ記録され検索できる。
AC-19	Publish 版がローカル環境で起動し、管理者・社員が利用できる。

18. 対象外・将来拡張

18.1 現時点の対象外

- 給与・会計システムとの自動連携
- メール、SMS、チャットへの自動通知
- 多段階承認、代理承認、部署責任者承認
- 夜勤・日跨ぎ・複雑なシフト勤務計算
- IC カード、生体認証、専用打刻端末との連携
- スマートフォン専用ネイティブアプリ
- インターネット本番サーバー、ドメイン、HTTPS、監視の構築

18.2 将来拡張候補

- IIS またはクラウドへの本番配備、独自ドメイン、HTTPS
- 打刻忘れ・申請期限・有給期限の外部通知
- 給与連携用固定フォーマット CSV、CSV インポート
- 多段階承認・代理承認・組織階層
- 勤務地、勤務区分、シフト、在宅勤務、残業・早退申請
- 監査ログの長期保管・エクスポート

19. まとめ

本基本設計書は、勤怠管理システムの最終実装内容を基準として、25 画面、11 主要テーブル、5Controller、8Service および主要な業務フローを体系化した。社員の出勤・退勤から、勤務条件スナップショット、GPS・端末証跡、勤怠修正、有給休暇、会社カレンダー、欠勤、月別集計、CSV、月次締め、操作ログまでを一連の設計として定義している。

本書を上位の要件定義書と下位の詳細設計書の間成果物として用い、ソースコード、DB スキーマ、Publish 版および運用手順との整合を維持する。今後の機能修正時は、要件定義書、基本設計書、詳細設計書、ソースコードおよび DB を同一版として更新する。

付録 A. 画面・機能・データ対応表

画面 ID	業務領域	機能 ID	主要テーブル
SC-01,02	認証・パスワード	FN-AUTH	Employees / OperationLogs
SC-03	出勤・退勤・当日状況	FN-ATT / FN-STAMP	Employees / Attendances / AttendanceStampLogs / CompanyCalendarDays / PaidLeaveBalances
SC-04,16,17	会社カレンダー	FN-CAL	CompanyCalendarDays / MonthlyClosings
SC-05,15	履歴・全社員勤怠・欠勤	FN-HIS / FN-ABS / FN-CSV	Attendances / PaidLeaveRequests / CompanyCalendarDays / Employees
SC-06,07,20	勤怠修正	FN-COR	AttendanceCorrectionRequests / Attendances / OperationLogs
SC-08,09,21~23	有給休暇	FN-PL	PaidLeaveRequests / PaidLeaveBalances / PaidLeaveGrantHistories / CompanyCalendarDays
SC-10	管理者ダッシュボード	FN-DASH	Attendances / Employees / CorrectionRequests / PaidLeaveRequests
SC-11~14	社員管理	FN-EMP / FN-AUTH	Employees / Departments / OperationLogs
SC-18	月別集計	FN-MON	Attendances / PaidLeaveRequests / CompanyCalendarDays / Employees
SC-19	月次締め	FN-CLOSE	MonthlyClosings / Attendances / CorrectionRequests / PaidLeaveRequests / CompanyCalendarDays
SC-24	打刻ログ	FN-STAMP	AttendanceStampLogs / Attendances / Employees
SC-25	操作ログ	FN-LOG	OperationLogs / Employees

付録 B. 主要設計 ID 一覧

機能 ID	名称
FN-AUTH	認証・アカウント
FN-EMP	社員管理
FN-ATT	出勤・退勤・勤怠計算
FN-STAMP	打刻証跡
FN-HIS	勤怠履歴・未打刻
FN-ABS	欠勤
FN-COR	勤怠修正
FN-PL	有給休暇
FN-CAL	会社カレンダー
FN-DASH	管理者ダッシュボード
FN-MON	月別集計
FN-CSV	CSV 出力
FN-CLOSE	月次締め
FN-LOG	操作ログ

文書承認欄

本書の内容を、勤怠管理システムの最終実装内容を反映した基本設計として確認する。

区分	氏名	確認年月	署名
作成者	イスロム	2026 年 7 月	
確認者			
承認者			

文書終端

以上をもって「勤怠管理システム 基本設計書」の最終実装反映版とする。